



Université de Bordeaux
Master Bio-informatique, 2^e année

Plan détaillé du rapport de stage

Benchmarking interactif, développement de scRAW et évaluation inductive pour le clustering scRNA-seq

Fabien Bidet

Avril 2026

Période : [Janvier-Juin 2026]

Structure d'accueil : [LaBRI]

Encadrant universitaire : [Patricia Thébault]

Tuteur de stage : [Victoria Bourgeais, Loann Giovannangeli]

Table des matières

Plan détaillé	2
Fil conducteur proposé	2
1 Introduction	2
2 État de l’art	3
2.1 Données	3
2.2 Traitements de données	4
2.2.1 Pré-process	4
2.2.2 Batch effect	4
2.3 Algorithmes de clustering	4
2.3.1 Approches classiques	4
2.3.2 Approches deep learning	5
2.3.2.1 Autoencodeurs (AE)	5
2.3.2.2 Graphes	5
2.3.3 Les types cellulaires dans les algorithmes	5
3 Comparaison de l’existant	6
3.1 Logiciel	6
3.2 Expériences	6
3.2.1 Données et splits	6
3.2.2 Méthodes	7
3.2.3 Résultats	7
4 scRAW	7
4.1 Positionnement et motivation	7
4.2 Pipeline	8
4.3 Fonctions de perte et variantes	8
4.4 Recherche d’hyperparamètres	8
4.5 Résultats et discussion	8
5 ? $\longleftarrow$ extensions de scRAW $\longrightarrow$?	8
5.0 scRAW étendu	9
5.1 Transfert de loss	9
5.2 Induction	9
5.3 Interprétation biologique ?	10
Conclusion finale à rédiger	10
Figures et tableaux à préparer	10

Plan détaillé

Fil conducteur proposé

Le rapport peut suivre une progression en cinq blocs : introduire le problème biologique et méthodologique, replacer les méthodes dans l'état de l'art, comparer proprement l'existant, présenter scRAW comme réponse algorithmique, puis ouvrir sur les extensions encore en construction.

Question directrice : comment construire, évaluer et améliorer un pipeline de clustering scRNA-seq capable de mieux préserver les populations cellulaires rares, tout en restant reproductible et utilisable sur de nouvelles données ?

Cette question relie les blocs du rapport :

- l'introduction pose le contexte scRNA-seq, le clustering et la difficulté des populations rares ;
- le Related Work décrit les familles de méthodes, les données et les traitements qui conditionnent les résultats ;
- la comparaison de l'existant justifie la construction de SCRBenchmark et donne une base expérimentale commune ;
- scRAW est présenté comme une méthode centrée sur la pondération des cellules rares et l'apprentissage d'un espace latent adapté ;
- la dernière partie regroupe les extensions : transfert de loss, induction et interprétation biologique éventuelle.

1 Introduction

Objectif de la section

Introduire le contexte biologique, les données scRNA-seq, le rôle du clustering et le problème spécifique des populations cellulaires rares.

Points à traiter

- Rappeler ce que sont les données scRNA-seq et pourquoi elles permettent d'étudier l'hétérogénéité cellulaire à l'échelle d'une cellule.
- Expliquer le rôle du clustering dans l'identification de types cellulaires, de sous-types et de populations minoritaires.

- Présenter les difficultés des données : grande dimension, sparsity, bruit, dropout, effets de batch, déséquilibre entre populations cellulaires.
- Formuler le problème central : les populations rares contribuent peu aux objectifs moyens et peuvent être absorbées par des classes majoritaires ou par des types proches.
- Donner un exemple biologique concret : cellule immunitaire minoritaire, sous-type tumoral, population pathologique, population transitoire ou population spécifique d'un tissu.
- Expliquer l'impact biologique d'une population rare manquée : perte d'un signal d'intérêt, interprétation incomplète d'un tissu, confusion entre états cellulaires.
- Annoncer les contributions du stage : SCRBenchmark, comparaison de l'état de l'art, développement de scRAW, optimisation, transfert de loss et premiers tests inductifs.

Message à faire passer

Le clustering scRNA-seq n'est pas seulement un problème de score global : une méthode utile doit aussi préserver les populations minoritaires et rester traçable dans un contexte d'analyse bioinformatique réelle.

2 État de l'art

Objectif de la section

Présenter l'état de l'art de manière organisée : d'abord les algorithmes de clustering, puis les données utilisées pour les évaluer, puis les traitements appliqués avant ou pendant l'apprentissage. Cette partie reprend le détail attendu dans le tableau de synthèse de l'état de l'art.

2.1 Données

- Décrire les caractéristiques des données scRNA-seq : matrice cellules-gènes, comptages bruts, normalisation, annotations cellulaires, métadonnées de batch.
- Présenter les types de datasets utilisés dans les papiers et dans le benchmark : pancréas, PBMC, rétine, testis, spleen ou autres jeux retenus.
- Préciser les critères importants pour comparer les méthodes : nombre de cellules, nombre de gènes, nombre de types cellulaires, présence de classes rares, nombre de batchs, espèce, tissu.
- Expliquer la question de la vérité terrain : annotations manuelles, marqueurs connus, annotations héritées, incertitude biologique.
- Prévoir un tableau de synthèse des datasets avec taille, classes rares, batchs et protocole d'utilisation.

2.2 Traitements de données

2.2.1 Pré-process

- Présenter le prétraitement standard : filtrage des cellules et des gènes, normalisation, log-transformation, sélection des gènes hautement variables, scaling.
- Expliquer pourquoi ces choix modifient les résultats de clustering et doivent être fixés pour un benchmark reproductible.
- Discuter l'effet possible du prétraitement sur les populations rares : filtrage excessif, perte de gènes marqueurs, écrasement du signal minoritaire.
- Préciser quels éléments doivent être sauvegardés pour rejouer une analyse : paramètres de filtrage, gènes sélectionnés, transformation, modèle de scaling.

2.2.2 Batch effect

- Définir l'effet de batch : variation technique liée au protocole, à la plateforme, au laboratoire ou au moment d'acquisition.
- Expliquer pourquoi le batch peut dominer la structure biologique dans l'espace latent et perturber le clustering.
- Présenter les approches de correction ou d'intégration : ComBat, Harmony, Scanorama, scVI ou autres méthodes retenues.
- Discuter le risque inverse : sur-correction et disparition de différences biologiques réelles, en particulier pour les populations rares.
- Introduire la différence entre une évaluation transductive sur toutes les cellules et une évaluation inductive sur des batchs non vus.

2.3 Algorithmes de clustering

2.3.1 Approches classiques

- Présenter les pipelines classiques : réduction de dimension par PCA, construction d'un graphe de voisinage, clustering par K-Means, Louvain, Leiden ou HDBSCAN.
- Expliquer que PCA n'est pas un clustering en soi, mais une étape fréquente avant le clustering.
- Décrire les avantages : rapidité, simplicité, interprétabilité, intégration naturelle dans Scanpy et les workflows standards.
- Décrire les limites : sensibilité au prétraitement, difficulté à séparer des populations très proches, perte possible des petites populations dans les composantes principales ou dans le graphe.
- Positionner les méthodes de correction ou d'intégration associées : PCA + Harmony, PCA + ComBat, Scanorama puis clustering.

2.3.2 Approches deep learning

Les méthodes deep learning apprennent un espace latent avant le clustering. Le point important pour le rapport est de montrer ce qu'elles apportent par rapport aux pipelines classiques, puis pourquoi elles ne résolvent pas automatiquement le problème des populations rares.

2.3.2.1 Autoencodeurs (AE)

- Présenter le principe : encoder les profils d'expression dans un espace latent puis reconstruire l'entrée.
- Citer les familles pertinentes : autoencodeurs classiques, autoencodeurs variationnels, modèles de type scDeepCluster, DESC, scMAE, scNAME, scVI ou variantes proches.
- Expliquer l'intérêt : réduction non linéaire, débruitage, espace latent potentiellement plus adapté au clustering.
- Discuter les limites : coût de calcul, choix d'hyperparamètres, instabilité, dépendance au dataset, difficulté à préserver les classes rares si la loss est dominée par les populations majoritaires.

2.3.2.2 Graphes

- Présenter les méthodes qui exploitent explicitement un graphe cellule-cellule, gène-gène ou cellule-gène.
- Expliquer l'intérêt des GNN ou des approches graph-based : propagation d'information locale, structure de voisinage, meilleure modélisation des relations entre cellules.
- Discuter les limites : construction du graphe sensible au bruit et au batch, coût mémoire, difficulté à évaluer si le graphe améliore réellement la séparation des types rares.
- Relier ces approches aux pipelines classiques basés sur graphes de voisinage, afin de montrer la continuité entre Leiden/Louvain et les modèles profonds sur graphes.

2.3.3 Les types cellulaires dans les algorithmes

- Expliquer comment les types cellulaires sont utilisés selon les méthodes : non supervisé, semi-supervisé, supervisé, post-annotation ou contrainte biologique.
- Distinguer les labels de vérité terrain utilisés pour l'évaluation et les labels éventuellement utilisés pendant l'apprentissage.
- Présenter la question des classes rares : définition par proportion, difficulté d'évaluation, sensibilité aux métriques globales.
- Mentionner les approches dédiées aux populations rares ou aux sous-populations : GiniClust, CellSIUS ou méthodes apparentées si elles sont retenues dans la bibliographie.
- Introduire l'idée qui motive scRAW : augmenter l'influence des cellules rares ou peu denses dans l'objectif d'apprentissage.

Figures et tableaux attendus

- Tableau comparatif des algorithmes de l'état de l'art, avec famille, entrée, correction batch, statut dans le benchmark et lien avec les populations rares.
- Schéma conceptuel : données scRNA-seq vers prétraitement, embedding, clustering, métriques.
- Figure expliquant pourquoi une population rare peut être absorbée par des populations majoritaires.

3 Comparaison de l'existant

Objectif de la section

Montrer comment les méthodes existantes ont été rendues comparables : construction logicielle, protocole expérimental, métriques et premiers résultats. Cette section doit préparer la transition vers scRAW.

3.1 Logiciel

- Présenter SCRBenchmark comme outil de benchmarking : chargement des données, sélection des méthodes, exécution, visualisation, export des résultats.
- Décrire les deux modes d'utilisation : interface interactive et ligne de commande.
- Présenter la structure logique : registre d'algorithmes, gestion des datasets, prétraitement, métriques, visualisations, sauvegarde des configurations.
- Expliquer pourquoi cet outil était nécessaire avant d'interpréter les résultats : homogénéiser les entrées, les sorties, les métriques et les figures.
- Mentionner les sorties sauvegardées : résultats bruts, tableaux agrégés, embeddings, labels prédits, figures, configurations et logs.
- Discuter l'apport pratique : reproductibilité, traçabilité, comparaison plus simple pour des utilisateurs non spécialistes du code.

3.2 Expériences

3.2.1 Données et splits

- Présenter les jeux de données retenus : nom, espèce, tissu, nombre de cellules, nombre de gènes, nombre de classes, classes rares, batches.
- Expliquer les critères de sélection : diversité des tissus, présence de populations rares, disponibilité de labels, présence ou non d'effet batch.
- Décrire les splits utilisés : transductif, train/test par batch, leave-one-batch-out ou autre protocole retenu.
- Indiquer comment les classes rares sont définies pour les métriques RareACC et UltraRareACC.

- Prévoir un tableau dédié aux datasets et aux splits.

3.2.2 Méthodes

- Lister les méthodes comparées : PCA + Leiden, Harmony, ComBat, Scanorama, DESC, scMAE, scNAME, scVI, scRAW si utilisé comme référence interne.
- Préciser les paramètres harmonisés entre méthodes lorsque c'est possible : prétraitement, nombre de voisins, dimension latente, seeds, nombre de clusters ou résolution.
- Expliquer les contraintes pratiques : méthodes difficiles à installer, différences PyTorch/TensorFlow, temps de calcul, compatibilité GPU.
- Décrire les métriques : ARI, NMI, ACC, BalancedACC, RareACC, UltraRareACC, temps d'exécution et stabilité.
- Justifier pourquoi une seule métrique globale ne suffit pas pour juger la conservation des populations rares.

3.2.3 Résultats

- Présenter un tableau global des scores par méthode et par dataset.
- Identifier les familles qui fonctionnent bien globalement et celles qui préservent mieux les populations rares.
- Comparer performance globale et performance rare pour montrer les compromis.
- Montrer les UMAP comparatifs, matrices de confusion et temps de calcul lorsque les figures sont disponibles.
- Discuter les méthodes instables, coûteuses ou sensibles aux hyperparamètres.
- Conclure sur les limites observées qui motivent le développement de scRAW.

4 scRAW

4.1 Positionnement et motivation

- Présenter scRAW comme une réponse aux limites observées dans la comparaison de l'existant.
- Expliquer l'objectif : apprendre un espace latent qui conserve les structures globales tout en donnant plus d'importance aux populations rares ou peu denses.
- Distinguer scRAW des méthodes classiques et des autoencodeurs standards : pondération dynamique, objectif rare-aware, possibilité d'intégrer d'autres pertes.
- Formuler clairement l'hypothèse : si les cellules minoritaires pèsent davantage pendant l'apprentissage, elles ont plus de chances de rester séparables dans l'espace latent.

4.2 Pipeline

- Décrire les étapes : prétraitement, autoencodeur, espace latent, estimation de rareté ou de densité, pondération, pertes d'apprentissage, clustering final.
- Présenter les sorties : embeddings, labels prédits, poids cellulaires, modèle entraîné, figures, métriques.
- Expliquer le rôle de chaque bloc dans le pipeline et les paramètres importants.
- Prévoir un schéma complet du pipeline scRAW.

4.3 Fonctions de perte et variantes

- Décrire la loss de reconstruction pondérée et son lien avec les populations rares.
- Présenter les variantes testées : pondération dynamique, DANN, triplet loss, fine-tuning ou autres variantes effectivement retenues.
- Expliquer comment les poids cellulaires sont calculés ou mis à jour.
- Discuter les compromis : amélioration des rares, stabilité globale, sensibilité aux hyperparamètres.

4.4 Recherche d'hyperparamètres

- Décrire ce qui a été exploré : architecture, dimension latente, epochs, force de pondération, clustering final, pertes, prétraitement latent.
- Préciser la stratégie : recherche large, ablations ciblées, consolidation finale, répétitions avec plusieurs seeds si disponibles.
- Expliquer les critères de sélection : score global, RareACC, UltraRareACC, BalancedACC, stabilité, coût de calcul.
- Montrer les configurations qui améliorent les rares, celles qui échouent et celles qui créent un mauvais compromis.
- Prévoir une figure Optuna ou un tableau d'ablation.

4.5 Résultats et discussion

- Comparer scRAW aux meilleures méthodes de l'état de l'art sur les datasets retenus.
- Montrer les gains et les limites : scores, UMAP, matrices de confusion, visualisation des poids cellulaires.
- Discuter le comportement sur classes rares, classes fréquentes et batchs difficiles.
- Présenter le coût de calcul et les difficultés rencontrées.
- Terminer par ce que scRAW valide et ce qui reste fragile avant les extensions.

5 ? ← extensions de scRAW → ?

? ← **partie à stabiliser** → ?

Objectif de la section

Regrouper les pistes qui prolongent scRAW sans encore être complètement stabilisées dans le récit principal : extension de la méthode, transfert de la loss et passage à un mode inductif. Le titre final de cette section pourra être renommé en « Extensions de scRAW », « Vers une généralisation de scRAW » ou « Perspectives méthodologiques ».

5.0 scRAW étendu

- Définir ce que signifie « scRAW étendu » : version enrichie par rapport au pipeline stable, nouvelles pertes, nouveaux modes d'entraînement ou nouvelles sorties.
- Présenter les modifications apportées par rapport à la version scRAW principale.
- Expliquer ce qui est validé, ce qui reste exploratoire et ce qui doit encore être testé.
- Relier cette extension aux limites observées dans la section scRAW.

5.1 Transfert de loss

- Présenter l'idée : transférer la loss de reconstruction pondérée ou la logique rare-aware vers d'autres algorithmes de deep learning.
- Expliquer pourquoi c'est intéressant : séparer la contribution méthodologique de scRAW de son architecture précise.
- Décrire le protocole expérimental : méthodes ciblées, variantes avec et sans loss transférée, datasets, métriques.
- Montrer les premiers résultats : gains, échecs, stabilité, coût.
- Discuter les limites : compatibilité des architectures, difficulté d'intégration, risque de sur-pondération des petites populations.

5.2 Induction

- Distinguer transductif et inductif : entraîner sur un ensemble de cellules puis prédire ou projeter de nouvelles cellules non vues.
- Décrire le protocole : train sur certains batchs, gel du prétraitement et du modèle, prédiction sur batchs non vus.
- Préciser les artefacts sauvegardés : modèle, état du prétraitement, gènes retenus, centroïdes de référence, configuration.
- Expliquer pourquoi l'inductif rapproche scRAW d'un usage réel : nouvelles cellules, nouveau batch, réanalyse rapide sans tout réentraîner.
- Présenter les résultats comparant inductif et transductif lorsque c'est possible.
- Discuter les limites : batch non représentatif, classes absentes du train, baisse possible des performances rares.

5.3 Interprétation biologique ?

- Section optionnelle selon les résultats disponibles et la place restante.
- Valider qualitativement certaines populations rares avec des marqueurs génétiques connus.
- Comparer clusters prédits, annotations et marqueurs pour éviter une interprétation uniquement métrique.
- Identifier les types cellulaires bien retrouvés et ceux qui restent ambigus.
- Mentionner qu’une validation biologique externe serait nécessaire pour confirmer certaines conclusions.

Conclusion finale à rédiger

- Résumer les contributions : SCRBenchmark, comparaison standardisée, scRAW, optimisation et premières extensions.
- Revenir à la question directrice : préserver les populations rares sans sacrifier entièrement la performance globale.
- Présenter les limites : taille des datasets, vérité terrain, sensibilité aux hyperparamètres, coût de calcul, validation biologique.
- Ouvrir sur les perspectives : stabilisation de l’inductif, transfert de loss, validation par marqueurs, intégration dans un workflow utilisateur.

Figures et tableaux à préparer

- **Tableau Related Work** : algorithmes, famille, type d’entrée, objectif, correction batch, prise en compte des populations rares, limites.
- **Schéma général du pipeline de benchmarking** : données scRNA-seq, prétraitement, algorithmes, clustering, métriques et exports.
- **Capture ou schéma de SCRBenchmark** : interface, modes d’utilisation, sorties produites.
- **Tableau des jeux de données** : nom, espèce, tissu, nombre de cellules, nombre de gènes, nombre de classes, classes rares et batches.
- **Tableau des méthodes comparées** : paramètres principaux, statut dans le benchmark, contraintes d’installation et temps d’exécution.
- **Tableau des métriques** : ARI, NMI, ACC, BalancedACC, RareACC, UltraRareACC, temps, stabilité.
- **Tableau principal des performances** : comparaison des algorithmes sur les métriques choisies.
- **UMAP comparatifs** : vérité terrain, meilleurs algorithmes de l’état de l’art et scRAW.
- **Matrices de confusion** : populations bien retrouvées, confusions entre types proches et classes rares perdues.

- **Schéma du pipeline scRAW** : prétraitement, autoencodeur, espace latent, pondération rare-aware, pertes, clustering final.
- **Visualisation des poids cellulaires de scRAW** : UMAP coloré par poids pour vérifier que les zones minoritaires sont mises en avant.
- **Tableau d’ablation** : variantes de scRAW, pertes, poids, clustering final.
- **Figure de recherche d’hyperparamètres** : résumé Optuna ou graphiques montrant le compromis entre performance globale, performance rare et stabilité.
- **Figure inductive** : schéma train/test par batch, comparaison transductif/inductif.
- **Tableau du coût de calcul** : performance en fonction du temps d’exécution.
- **Figure ou tableau d’analyse biologique** : marqueurs, types cellulaires, clusters ambigus, si la section optionnelle est conservée.

Bibliographie

- [1] Fabien BIDEET et al. « scRAW : Representation learning for rare cell population identification ». In : ().
- [2] Ricardo J. G. B. CAMPELLO, Davoud MOULAVI et Jörg SANDER. « Hierarchical Density Estimates for Data Clustering, Visualization, and Outlier Detection ». In : *ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data* 10.1 (2015), p. 1-51. DOI : [10.1145/2733381](https://doi.org/10.1145/2733381).
- [3] Mathilde CARON et al. *Deep Clustering for Unsupervised Learning of Visual Features*. 18 mars 2019. DOI : [10.48550/arXiv.1807.05520](https://doi.org/10.48550/arXiv.1807.05520). arXiv : [1807.05520\[cs\]](https://arxiv.org/abs/1807.05520). URL : <http://arxiv.org/abs/1807.05520> (visité le 17/03/2026).
- [4] Zhaoyu FANG, Ruiqing ZHENG et Min LI. « scMAE : a masked autoencoder for single-cell RNA-seq clustering ». In : *Bioinformatics* 40.1 (2024), btae020. DOI : [10.1093/bioinformatics/btae020](https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btae020).
- [5] Zhaoyu FANG, Ruiqing ZHENG et Min LI. « scMAE : a masked autoencoder for single-cell RNA-seq clustering ». In : *Bioinformatics* 40.1 (2 jan. 2024). Sous la dir. d'Anthony MATHÉLIER, btae020. ISSN : 1367-4811. DOI : [10.1093/bioinformatics/btae020](https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btae020). URL : <https://academic.oup.com/bioinformatics/article/doi/10.1093/bioinformatics/btae020/7564641> (visité le 17/03/2026).
- [6] Fatemeh S Hashemi GOLPAYEGANI et al. « INTERPRETABLE SELF-SUPERVISED PROTOTYPE LEARNING FOR SINGLE-CELL TRANSCRIPTOMICS ». In : (2025).
- [7] Diederik P. KINGMA et Jimmy BA. « Adam : A Method for Stochastic Optimization ». In : *arXiv preprint arXiv :1412.6980* (2014).
- [8] De-Min LIANG et Pu-Feng DU. « scMUG : deep clustering analysis of single-cell RNA-seq data on multiple gene functional modules ». In : *Briefings in Bioinformatics* 26.2 (4 mars 2025), bbaf138. ISSN : 1467-5463, 1477-4054. DOI : [10.1093/bib/bbaf138](https://doi.org/10.1093/bib/bbaf138). URL : <https://academic.oup.com/bib/article/doi/10.1093/bib/bbaf138/8106809> (visité le 27/03/2026).
- [9] Romain LOPEZ et al. « Deep generative modeling for single-cell transcriptomics ». In : *Nature Methods* 15.12 (2018), p. 1053-1058. DOI : [10.1038/s41592-018-0229-2](https://doi.org/10.1038/s41592-018-0229-2).
- [10] Malte D. LUECKEN et al. « Benchmarking atlas-level data integration in single-cell genomics ». In : *Nature Methods* 19.1 (jan. 2022), p. 41-50. ISSN : 1548-7105. DOI : [10.1038/s41592-021-01336-8](https://doi.org/10.1038/s41592-021-01336-8). URL : <https://www.nature.com/articles/s41592-021-01336-8> (visité le 22/04/2026).

- [11] Hua MENG, Chuan QIN et Zhiguo LONG. « scHNTL : single-cell RNA-seq data clustering augmented by high-order neighbors and triplet loss ». In : *Bioinformatics* 41.2 (4 fév. 2025). Sous la dir. de Laura CANTINI, btaf044. ISSN : 1367-4811. DOI : [10.1093/bioinformatics/btaf044](https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btaf044). URL : <https://academic.oup.com/bioinformatics/article/doi/10.1093/bioinformatics/btaf044/7989292> (visité le 27/03/2026).
- [12] Vincent A. TRAAG, Ludo WALTMAN et Nees Jan van ECK. « From Louvain to Leiden : guaranteeing well-connected communities ». In : *Scientific Reports* 9.1 (2019), p. 5233. DOI : [10.1038/s41598-019-41695-z](https://doi.org/10.1038/s41598-019-41695-z).
- [13] Isaac VIRSHUP et al. « The AnnData object in single-cell omics ». In : *Genome Biology* (2021). Reference for the AnnData data structure.
- [14] Hui WAN, Liang CHEN et Minghua DENG. « scNAME : neighborhood contrastive clustering with ancillary mask estimation for scRNA-seq data ». In : *Bioinformatics* 38.6 (4 mars 2022). Sous la dir. de Christina KENDZIORSKI, p. 1575-1583. ISSN : 1367-4803, 1367-4811. DOI : [10.1093/bioinformatics/btac011](https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btac011). URL : <https://academic.oup.com/bioinformatics/article/38/6/1575/6499267> (visité le 27/03/2026).
- [15] C. WANG, Z. CHEN et R. XI. « Feature screening for clustering analysis ». In : *arXiv preprint arXiv :2306.12671* (2023). URL : <https://arxiv.org/abs/2306.12671>.
- [16] Jing WANG et al. « scSCCNIA : similarity matrix based contrastive clustering with neighbor information aggregation for single-cell RNA sequencing data ». In : *Briefings in Bioinformatics* 27.2 (1^{er} mars 2026), bbag094. ISSN : 1467-5463, 1477-4054. DOI : [10.1093/bib/bbag094](https://doi.org/10.1093/bib/bbag094). URL : <https://academic.oup.com/bib/article/doi/10.1093/bib/bbag094/8507273> (visité le 27/03/2026).
- [17] F. Alexander WOLF, Philip ANGERER et Fabian J. THEIS. « Scanpy : large-scale single-cell gene expression data analysis ». In : *Genome Biology* 19.1 (2018), p. 15. DOI : [10.1186/s13059-017-1382-0](https://doi.org/10.1186/s13059-017-1382-0).
- [18] Ping XU et al. *scCDCG : Efficient Deep Structural Clustering for single-cell RNA-seq via Deep Cut-informed Graph Embedding*. 30 sept. 2025. DOI : [10.48550/arXiv.2404.06167](https://doi.org/10.48550/arXiv.2404.06167). arXiv : [2404.06167\[cs\]](https://arxiv.org/abs/2404.06167). URL : <http://arxiv.org/abs/2404.06167> (visité le 27/03/2026).
- [19] Chenxin YI et al. « Benchmarking deep learning methods for biologically conserved single-cell integration ». In : *Genome Biology* 26.1 (20 nov. 2025), p. 398. ISSN : 1474-760X. DOI : [10.1186/s13059-025-03869-z](https://doi.org/10.1186/s13059-025-03869-z). URL : <https://doi.org/10.1186/s13059-025-03869-z> (visité le 14/04/2026).